

《C语言程序设计I》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

答题说明：请将答案填写到答卷纸上。

一、单选题〔每题1分，共计20分〕

- 以下叙述不正确的是（ ）。
 - C语言是一种结构化程序设计语言
 - 结构化程序有顺序、分支、循环三种基本结构组成
 - 使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题
 - 结构化程序设计提倡模块化的设计方法
- 以下叙述正确的是（ ）。
 - 在对一个C语言程序进行编译的过程中，可发现注释中的拼写错误
 - C语言源程序不必通过编译就可以直接运行
 - C程序执行是从源文件的第一个函数开始，到该文件的最后一个函数结束
 - 在对C语言程序进行编译和连接的过程中都可以发现错误
- 以下选项中关于C语言常量的叙述错误的是（ ）。
 - 所谓常量，是指在程序运行过程中其值不能被改变的量
 - 常量分为整型常量、实型常量、字符常量和字符串常量
 - 常量分为数值型、非数值型常量
 - 经常被使用的变量可以定义为常量
- 下列符号中，不符合C语言标识符命名规则的是（ ）。
 - &a
 - FOR
 - printf
 - _ab
- 下列全局变量定义中正确的是（ ）。
 - auto int i=1;
 - char for=1;
 - static char ch;
 - float a=1, c=a+1;
- 已知字符A的机内码为65，则执行下列函数调用语句是，不能输出字符B的是（ ）。
 - putchar('B');
 - putchar("B");
 - putchar(66);
 - putchar('A'+1);
- 以下选项中能属于C语言合法常量的是（ ）。
 - 'Aa'
 - 0.8e-2.5;
 - \n
 - '\017'

8. 设有定义语句int b; char c[10];, 则下列输入语句正确的是 ()。

- A. scanf("%d%s", &b, &c); B. scanf("%d%s", &b, c);
C. scanf("%d%s", b, c); D. scanf("%d%s", b, &c);

9. 下面程序段的输出结果是 ()。

```
char c[80] = "123456";
strcpy(c+4, "123456");
printf("%d ", strlen(c));
```

- A . 6 B . 80 C . 10 D . 11

10. 设有定义: int a=0, b=1;, 以下表达式中, 会产生"短路"现象, 致使变量b的值不变的是 ()。

- A . a++ || ++b B . a++ && b++ C . ++a && b++ D . a++ || b++

11. 对应数学表达式 $\frac{\sin 30^\circ + \sqrt{\ln x + y^2}}{e^{x+y} + 2\pi}$ 的正确C语言表达式为 ()。

- A. (sin(30) + abs(sqrt(log(x) + y^2))) / (exp(x + y) + 2*pi)
B. (sin(30*pi/180) + abs(sqrt(log(x) + y^2))) / (exp(x + y) + 2*pi)
C . (s i n (3 0 * 3 . 1 4 1 5 9 / 1 8 0) (x) + f a b s (s q r t (l o g (x) + y * y))) / (e x p (x + y) + 2 * 3 . 1 4 1 5 9)
D. (sin(30*180/3.14159) + fabs(sqrt(log(x) + y*y))) / e^(x + y) + 2*3.14159

12. 设有程序段, 则下面描述中正确的是 ()。

```
int k=10;
while(k=0)
    k=k-1;
```

- A . while循环执行10次 B . 循环是无限循环
C . 循环体语句一次也不执行 D . 循环体语句执行一次

13. 关于下面程序段执行情况的叙述, 正确的是 ()

```
int i,n;
for(i=0;i<8;i++)
{
    n = rand() % 5;
    switch (n)
    {
        case 1: case 3: printf("%d\n",n); break;
        case 2: case 4: printf("%d\n",n); continue;
        case 0: exit(0);
    }
    printf("%d\n",n);
}
```

- A. for循环语句固定执行8次

- B. 当产生的随机数 n 为1和2时不做任何操作
- C. 当产生的随机数 n 为4时结束循环
- D. 当产生的随机数 n 为0时结束程序运行

14. 若用数组名作为函数调用的实参，传递给形参的是（ ）。
- A．数组的首地址 B．数组第一个元素的值
C．数组元素的个数 D．数组中全部元素的值
15. 以下对C语言函数的有关描述中，正确的是（ ）。
- A．函数返回值类型缺省时，默认是int类型
B．函数既可以嵌套定义又可以递归调用
C．函数必须有返回值，否则不能使用函数
D．程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中
16. 函数调用时的实参为变量，以下关于函数形参和实参的叙述正确的是（ ）。
- A．函数的实参和其对应的形参共占同一存储单元
B．形参只是形式上的存在，不占用具体存储单元
C．同名的实参和形参占同一存储单元
D．函数的形参和实参分别占用不同的存储单元
17. 若有说明int m[3][3]={1,2,3,4,5}, *p1=m[0], (*p2)[3]=m;，则以下选项中不能正确输出5的语句是（ ）。
- A．printf("%d",m[1][1]); B．printf("%d",p2[0][1]);
C．printf("%d",p1[4]); D．printf("%d",p2[1][1]);
18. 若有以下说明，则（ ）的描述是正确的。
- ```
struct st
{ int n;
 int a[2];
}n;
```
- A．结构体变量n与结构体成员n不能同名  
B．程序只在执行到该定义时才为结构体st分配存储单元  
C．程序运行时为结构体st分配12个字节存储单元  
D．st是结构体类型名，不是结构体变量
19. 函数fseek(pf, 0L, SEEK\_END)中的SEEK\_END代表的是（ ）。
- A．文件开始                      B．文件末尾  
C．文件当前位置                      D．以上都不对
20. 以下叙述中错误的是（ ）。
- A．可以给指针变量赋一个整数作为地址值  
B．函数可以返回地址值  
C．改变函数形参的值，不会改变对应实参的值  
D．当在程序的开头包含头文件stdio.h时，可以给指针变量赋NULL

本题  
得分

## 二、填空题【每空2分，共计10分】

1. 若有定义：int a; 则语句a=(int)((double)(3/2)+0.5+(int)1.99);执行完后，a的值为 【1】。
2. 若a是数值类型，则逻辑表达式(a==1)|| (a!=1)的值是 【2】。
3. 已知一个指针式时钟一开始指向0点，顺时针走了n个小时，用C语言表示此时它最终所指向的数字是 【3】。
4. 设已有非空文本数据文件file1.dat，要求允许读，或在文件末追加数据，则用FILE \*fp=fopen("file1.dat", 【4】)打开该文件。
5. 结构体指针变量访问其成员名，通常有以下两种格式：(1) (\*结构体指针变量).成员名，(2) 【5】。

本题  
得分

## 三、阅读程序写出运行结果【每空2分，共计20分】

1. 以下程序运行后的输出结果是 【1】。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int a=10, b=0, i;
 for(i = 5; i >= 1; i -= 2)
 do
 { a = a-4; b = b + 1;
 } while(b<=2 && a>=-1);
 printf("%d,%d,%d", i, a, b);
 return 0;
}
```

2. 下列程序的运行结果第二行是 【2】，第三行是 【3】，第四行是 【4】。

```
#include <stdio.h>
int x = 3, a = 5;
int f(int x, int y)
{ static int z = 10;
 x = z - y; a = z + y;
 printf("%d,%d\n", x, y);
 if(x != 0) z = x;
 return z;
}
```

```
int main()
{ int a=6, b=2;
 b = f(a, b);
 printf("%d,%d\n", a, b);
 a = f(b, b) - x;
 printf("%d,%d\n", a, b);
 return 0;
}
```

3. 以下程序运行时输出结果中第一行是 **【5】**，第三行是 **【6】**。

```
#include<stdio.h>
void f(int ,int);
int main()
{
 f(1,6);
 return 0;
}

void f(int b,int t)
{
 int m;
 if(b < t)
 {
 m = (b + t) / 2;
 printf("%d\n",m);
 f(b, m-1);
 f(m+1, t);
 }
}
```

4. 以下程序运行后的输出结果是第一行是 **【7】**，第二行是 **【8】**。

```
#include <stdio.h>
void f(char *s)
{
 char *p=s, *q=s+1,t;
 while(*p && *q)
 {
 t = *p; *p = *q; *q = t;
 p += 2;
 q += 2;
 }
}

int main()
{
 char a[10] = "Aa12";
 char b[10] = "1a2b3";
 f(a);
 f(b);
 printf("%s\n%s",a,b);
 return 0;
}
```

5. 以下程序运行后的输出结果第一行是 **【9】**，第二行是 **【10】**。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
 char *p, st[3][20]={"China", "Korea", "England"}, cstr[20]; FILE *fp;
 fp=fopen("d1.dat", "w+");
 fprintf(fp, "%s\n", st[1]);
 fputs(st[0], fp);
 p = st[2];
 while((*p) != '\0') fputc(*p++, fp);
 rewind(fp);
 fscanf(fp, "%s", cstr);
 printf("%s\n", cstr);
 strcpy(cstr, "");
 fgetc(fp);
 fgetc(fp);
 fgetc(cstr, 6, fp);
 printf("%s\n", cstr);
}
```

|  |
|--|
|  |
|--|

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

## 四、程序填空题【每空2分，共计30分】；

1. 求 $S_n = a + aa + aaa + aaaa + \dots + \underbrace{aa\dots aa}_{n\text{个}a}$  ( $n$ 个 $a$ )，其中  $a$  是一个由用户输入的 $[1,9]$ 范围内的正整数， $n$ 是一个由用户输入的 $[2,6]$ 范围内的正整数。比如，当 $a$ 是3， $n$ 是4时， $S_n$ 是四个数字的和，即 $S_n = 3 + 33 + 333 + 3333$ 。

#include&lt;stdio.h&gt;

int main()

{ int a,n;

【1】 sn=0, tn=0; // tn是sn求和式中的每一项的值

scanf("%d, %d", &amp;a, &amp;n);

for (int i=1; i&lt;=n; i++)

{ tn = 【2】;

sn = sn + tn;

}

printf("%ld",sn);

return 0;

}

2. 函数fun的功能是：计算s所指字符串中含有t所指字符串的数目，并作为函数值返回。比如，字符串s为"excellent students"，字符串t为"ent"时，fun函数返回值为2。

int fun(char \*s, char \*t)

{ int n=0; char \*p, \*r;

while(\*s)

{ p = s;

r = 【3】;

while(\*r)

{ if(\*r == \*p)

{ r++;

p++; }

else

【4】;

}

if(【5】) n++;

s++;

}

return n;

}

/\*每次循环，判断从当前指针p指向的s中字符开始的后续字符串，是否和字符串t相同。比如，p指向s的第一个字符e时，本次循环判断的是"exc"是否和"ent"相同，只要有一个字符不同，即退出本次循环。\*/

/\*while(\*r)循环结束后，通过判断指针r的位置，确定当前是否找到字符串t\*/



3. 根据输入的学生基本信息，进行排列调整顺序，把学生按姓名从小到大的顺序（字母顺序）进行排列，若姓名相同，则按年龄大小降序排列。其中，学生数有学号、姓名和年龄组成。

```
#include <stdio.h>
#include ____【6】____ // for strcmp()
#define N 20
struct ST
{
 char id[3];
 char name[10];
 int age;
};

void fun(struct ST *a)
{
 int i, j;
 ____【7】____ t;
 for(i = 0; i < N-1; i++)
 for(j = i+1; j < N; j++)
 if(____【8】____)
 {
 t = a[i];
 a[i] = a[j];
 a[j] = t; }
 else if(strcmp(a[i].name, a[j].name) == 0 && ____【9】____)
 {
 t = a[i];
 a[i] = a[j];
 a[j] = t; }
}

int main()
{
 struct ST s[N]; int i;
 for(i = 0; i < N; i++)
 scanf("%s%s%d", s[i].id, ____【10】____);
 fun(s);
 for(i = 0; i < N; i++)
 printf("%s %s %d\n", s[i].id, s[i].name, s[i].age);
 return 0;
}
```

试 卷 专 用 纸

|  |
|--|
|  |
|--|

4. 下列程序的功能是判断一个n阶对称方阵是否双对称方阵，4阶对称方阵是指方阵数据以主对角线为对称轴，对应相等；4阶双对称矩阵是指一个4阶对称矩阵的第1列与第4列对换，第2列与第3列对换后仍然是对称矩阵。函数issym(int a[][N], int n)的功能是判断二维数组a中存放的一个n阶方阵是否为对称矩阵，如果是则函数返回值1，否则返回值0；函数exchange(int a[][N], int n)的功能是将一个二维数组a中存放的一个n阶矩阵做左右翻转，即：将矩阵的第1列与第n列对换，将第2列与第n-1列对换，...，直到n/2列为止。如下就是一个4阶对称矩阵，同时也是双对称矩阵。

```
#include<stdio.h>
#define N 10
int issym(int a[][N], int n)
{ int i, j;
 for(i = 0; i < n - 1; i++)
 for(j = i; j < n; j++)
 if(____【11】____)
 return 0;
 ____【12】____;
}
```

```
void exchange(int a[][N], int n)
{ int i, j, t;
 for(j = 0; ____【13】____; j++)
 for(i = 0; i < n; i++)
 { t = a[i][j];
 a[i][j] = a[i][n-j-1];
 a[i][n-j-1] = t;
 }
}
```

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | -1 | 2  | -3 |
| -1 | 0  | 3  | 2  |
| 2  | 3  | 0  | -1 |
| -3 | 2  | -1 | 1  |

```
int main()
{ int a[N][N];
 int n = 4, i, j, r1, r2;
 for(i = 0; i < n; i++)
 for(j = 0; j < n; j++)
 scanf("%d", &a[i][j]);
 r1 = issym(a, n);
 ____【14】____;
 r2 = issym(a, n);
 if(____【15】____)
 printf("True\n"); //是双对称
 else
 printf("False\n"); //不是双对称
 return 0;
}
```

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

## 五、编程题〔共计20分〕

要求：请在下面各题相应空白处填写程序代码，要求程序能清晰并采用锯齿型层次缩进书写格式编排。注意：已有的程序不能做任何改变。

编写的程序段最后务必请写到答题纸上。最终以答题纸上的为准。

## 1. 身份证号码验证（10分）

居民身份证是18位字符的编码（十七位数字本体码和一位校验码组成），每个人的编码都是唯一的，校验规则如下： $\sum(a_i * w_i) \bmod 11 = 1$

$i$ 表示号码字符从左至右包括校验码字符在内的位置序号； $a_i$ 表示第 $i$ 位置上的号码字符值； $w_i$ 表示第 $i$ 位置上的加权因子（依次是：7，9，10，5，8，4，2，1，6，3，7，9，10，5，8，4，2，1）

即将各位上的数值乘上加权因子之和对11取余；余数为1则表示该编码正确。注意：如果最后一位校验码是“X”或“x”，则代表该校验码的数值为10。

例如：某男性的身份证号码为【53010219200508011X】，根据校验规则公式计算： $5 \times 7 + 3 \times 9 + 0 \times 10 + 1 \times 5 + 0 \times 8 + 2 \times 4 + 1 \times 2 + 9 \times 1 + 2 \times 6 + 0 \times 3 + 0 \times 7 + 5 \times 9 + 0 \times 10 + 8 \times 5 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 10 \times 1$ 是199，然后用199对11取余为1，可以判定这是一个正确的身份证号码。

【样例1输入】370683198901117657

【样例2输入】470683198902117657

【样例1输出】True

【样例2输出】False

【样例说明】对于输入的身份证号，根据校验规则进行正确性的验证，输出判定结论

```
#include <stdio.h>
```

```
int VerifyCode(char n[])
```

```
{
```

```
 //编写此函数根据校验规则，对于身份证号正确性验证
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{ char id[19];
```

```
 scanf("%s", id); //身份证号id用字符串存储
```

```
 if(VerifyCode(id)) //调用函数输出验证结论
```

```
 printf("True");
```

```
 else
```

```
 printf("False");
```

```
 return 0;
```

```
}
```

## 2. 归一化处理 (10分)

在机器学习中，对数据进行归一化处理是一种常用的技术。将数据从各种各样分布调整为平均值为0、方差为1的标准分布，在很多情况下都可以有效地加速模型的训练。这里假定需要处理的数据为  $n$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

$$\text{这组数据的平均值: } \bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \quad \text{方差: } D(a) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2$$

使用函数  $f(a_i) = \frac{a_i - \bar{a}}{\sqrt{D(a)}}$  处理所有数据，得到的  $n$  个浮点数  $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$

即满足平均值为0且方差为1：

**输入格式：**从标准输入读入数据。第一行包含一个整数  $n$ ，表示待处理的整数个数。第二行包含空格分隔的  $n$  个整数，依次表示  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。其中数据保证  $n, |a_i| \leq 1000$ ，且输入的  $n$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$  满足：方差  $D(a) \geq 1$ 。

**输出格式：**输出到标准输出。输出共  $n$  行，每行一个浮点数，依次表示按上述方法归一化处理后的数据  $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$ 。

## 【样例输入】

```
7
-4 293 0 -22 12 654 1000
```

## 【样例输出】

```
-0.7485510379073613
0.04504284674812264
-0.7378629047806881
-0.7966476369773906
-0.7057985054006686
1.0096468614303775
1.9341703768876082
```

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
 //请根据题目要求，编写完善程序

 return 0;
}
```

## 【样例说明】

平均值： $\bar{a} \approx 276.14285714285717$

方差： $D(a) \approx 140060.69387755104$

标准差： $\sqrt{D(a)} \approx 374.24683549437134$

提示：建议使用 `double` 类型存储浮点数，并使用 `printf("%f", x);` 进行输出。

**《C语言程序设计I》期末考试卷（A）参考答案**

**一、选择题【 每题1分，共计20分】 ；**

| 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  | 9.  | 10. |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C   | D   | D   | A   | C   | B   | D   | B   | C   | B   |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| C   | C   | D   | A   | A   | D   | B   | D   | B   | A   |

**二、填空题【 每空2分，共计10分】 ；**

**【1】** 2

**【2】** 1

**【3】**  $n \% 12$

**【4】** "at+" 或 "a+"

**【5】** 结构体指针变量->成员名

**三、阅读程序写出运行结果【 每空2分，共计20分】 ；**

**【1】** -1,-10,5

**【2】** 6,8

**【3】** 0,8

**【4】** 5,8

**【5】** 3

**【6】** 5

**【7】** aA21

**【8】** a1b23

**【9】** Korea

**【10】** China

## 四、程序填空题【 每空2分，共计30分】 ；

【1】 Long 或int

【2】 tn\*10+a

【3】 t

【4】 break

【5】 \*r == 0 或 \*r=='\0'  
或 !(\*r)

【6】 &lt;string.h&gt;

【7】 struct ST

【8】 strcmp(a[i].name,a[j].name)>0  
或strcmp(a[j].name,a[i].name)<0【9】 a[i].age<a[j].age 或  
a[j].age>a[i].age

【10】 s[i].name, &amp;s[i].age

【11】 a[i][j]!= a[j][i]

【12】 return 1

【13】 j &lt; n / 2 或 j &lt; (n+1) / 2

【14】 exchange(a, n)

【15】 r1 + r2 == 2 或 r1 == 1 && r2 == 1 或 r1 && r2 或 r1==r2 && r1==1  
或 r1\*r2==1 或 r1\*r2!=0

## 五、编程题【 共计20分】 ；

### 1. 身份证号码验证 (10分)

```
int VerifyCode(char n[]) //评分点
{ int a[18]={7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2,1}; //位权值1分
 int i, s=0;
 for(i=0;i<18;i++) //运用循环，搭建公式累加求和2分
 { if(n[i]!='x' || n[i]!='X') //对于最后1位X字符的处理2分
 { s+=a[i]*10;
 break;
 }
 s+=a[i]*(n[i]-48); //数字字符转数值2分
 }
 if(s%11==1) //判定返回结论1分
 return 1;
 else
 return 0;
}
```



## 2. 归一化处理 (10分)

```

#include<stdio.h> //评分点
#include<math.h>
int main(){
 int n, i, sum=0; //数据定义2分
 scanf("%d", &n);
 int a[n];
 double f[n];
 double average=0, D;
 for(i=0; i<n; i++){
 scanf("%d",&a[i]); //数据接收2分
 sum += a[i];
 }
 average = (double)sum/n; //计算平均数 2分
 for(i=0; i<n; i++){
 D += (a[i]-average)*(a[i]-average);
 }
 D = sqrt(D/n); //计算标准差2分
 for(i=0; i<n; i++){
 f[i] = (double)(a[i]-average)/D;
 printf("%f\n", f[i]); //归一化处理结果输出2分
 }
 return 0;
}

```

**《C语言程序设计I》期末考试卷 (A) 答卷**

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题 数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |
|-----|---|---|---|---|---|-----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |     |

本题  
得分

**一、单选题【 每题1分，共计20分】**

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  | 9.  | 10. |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

本题  
得分

**二、填空题【 每空2分，共计10分】；**

【1】 \_\_\_\_\_ 【2】 \_\_\_\_\_

【3】 \_\_\_\_\_ 【4】 \_\_\_\_\_

【5】 \_\_\_\_\_

本题  
得分

**三、阅读程序写出运行结果【 每空2分，共计20分】；**

【1】 \_\_\_\_\_ 【2】 \_\_\_\_\_

【3】 \_\_\_\_\_ 【4】 \_\_\_\_\_

【5】 \_\_\_\_\_ 【6】 \_\_\_\_\_

【7】 \_\_\_\_\_ 【8】 \_\_\_\_\_

【9】 \_\_\_\_\_ 【10】 \_\_\_\_\_

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

## 四、程序填空题〔 每空2分，共计30分〕 ；

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【12】

【13】

【14】

【15】

**《C语言程序设计I》期末考试卷 (A) 答卷**

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

**五、编程题【 共计20分】 ；**

**1. 身份证号码验证 (10分)**

```
int VerifyCode(char n[])
```

```
{
```

```
}
```

**2. 归一化处理 (10分)**

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<math.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
 return 0;
```

```
}
```

试 卷 专 用 纸

|  |
|--|
|  |
|--|